

Automatique

Cours AU-360

La représentation d'état des systèmes linéaires dynamiques et outils de base associés.

1. Modélisation par représentation d'état
2. Stabilité, Commandabilité, Observabilité
3. Commande modale par retour d'état
4. Commande modale par retour de sortie avec observateur asymptotique

Modélisation par Représentation d'Etat

Équations générales pour la modélisation d'un système physique

- **Équations algébriques**

- Expriment la conservation des grandeurs physiques
exemple : loi des nœuds, somme de débits...

- **Équations différentielles ordinaires (EDO)**

- Décritent les dynamiques d'un système à paramètres localisés
exemples : circuits électriques, systèmes mécaniques...

$$\frac{dx}{dt} = \dot{x} = f(t, x(t), u(t)) \quad \text{avec } x(t) \in X \subset R^n \text{ et } n \text{ Conditions initiales}$$

- **Équations aux dérivées partielles (EDP)**

- Décritent les dynamiques d'un système à paramètres répartis
exemples : ondes électromagnétiques, sys. Hydrauliques, sys. thermiques...

$$\frac{dx}{dt} = \dot{x} = f\left(t, x(t), \frac{\partial}{\partial z}, u(t)\right) \quad \text{avec } x(t) \in X \subset R^n \text{ et } n \text{ Conditions initiales et Conditions aux limites}$$

- **Les systèmes dynamiques sont des systèmes dont le comportement dépend des valeurs présentes et passées des grandeurs qui les caractérisent**
- **Cette dépendance au passé est liée à un effet mémoire qui apparaît par la présence d'éléments de stockage d'énergie**
 - Energie cinétique : inductances, inertie mécanique, inertie thermique...
 - Energie potentielle : condensateurs, hauteurs...
- **Ces systèmes sont régis par des équations intégrodifférentielles**
 - de dimension finie d'ordre n (paramètres localisés)
l'ordre n (nombre de dérivations et d'intégrations) est égal au nombre d'éléments de stockage d'énergie (n Conditions initiales)
 - de dimension infinie (paramètres distribués)
régissent le comportement de phénomènes distribués dans l'espace (n Conditions initiales et Conditions aux limites)

Représentation d'état à temps continu des systèmes linéaires



On considère les Systèmes linéaires causaux stationnaires à temps continu définis par un système d'équations différentielles linéaires.

Représentation d'état de ces Systèmes :

$$(\Sigma_c) \quad \begin{cases} \frac{dx}{dt} = \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

Avec les vecteurs d'état $x \in R^n$, de commande $u \in R^m$ et de sortie $y \in R^p$,
et les matrices de paramètres constants A , B , C et D .

Caractérise le comportement dynamique intrinsèque du système en tenant compte des dynamiques internes $x(t)$.

1. Définition des variables indépendantes de stockage de l'énergie : **les variables d'état**
 - Le nombre de ces variables donne l'ordre **n** du système
 - Les variables d'état sont regroupées dans un vecteur noté **x**
2. Définition des **lois constitutives** de chaque élément
 - Ce sont des relations entre variables d'état
 - Exemple pour une inductance : $u = L \frac{di}{dt}$
 où le courant **i** est la variable d'état et l'inductance **L** le paramètre constitutif (considéré ici constant).
3. Utilisation des **lois de connexion** des éléments du « circuit » (lois de Kirchhoff, de conservation...) pour écrire les équations du système.

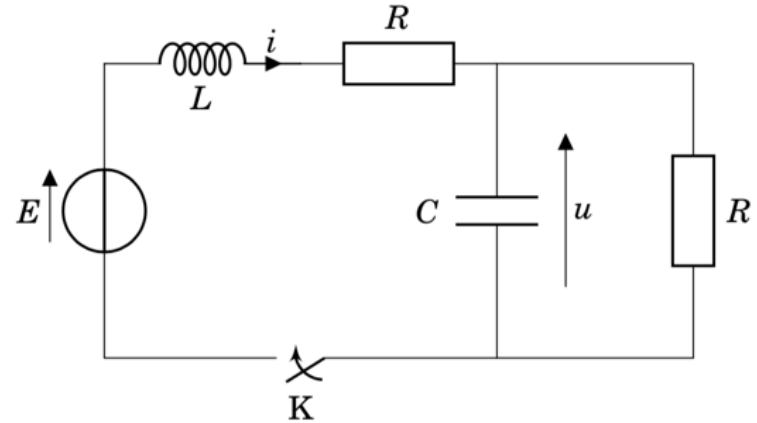
Exemple d'un système électrique

1. Variables d'état :

- Inductance : variable $i(t)$
- Condensateur : variable $u(t)$

2. Lois constitutives :

- Source de tension : $E = Cte, \forall i$
- Inductance : $u_L(t) = L \frac{di}{dt}$
- Résistances : $u_R(t) = Ri_R$
- Condensateur : $i_C(t) = C \frac{du}{dt}$
- Interrupteur : $u_K(t) = 0$ si K fermé, $i_K(t) = 0$ si K ouvert.



3. Lois de connexion :

- Deux variables d'état => deux lois de connexion à utiliser
 - Lois des mailles si la variable d'état est un courant :

$$E = u_L + u_R + u \quad \Rightarrow \quad L \frac{di}{dt} + Ri + u \quad \Rightarrow \quad \frac{di}{dt} = \frac{1}{L} (E - Ri - u)$$

- Lois des nœuds si la variable d'état est une tension :

$$i_C = i + i_R \quad \Rightarrow \quad C \frac{du}{dt} = i + \frac{u}{R} \quad \Rightarrow \quad \frac{du}{dt} = \frac{1}{C} \left(i - \frac{u}{R} \right)$$

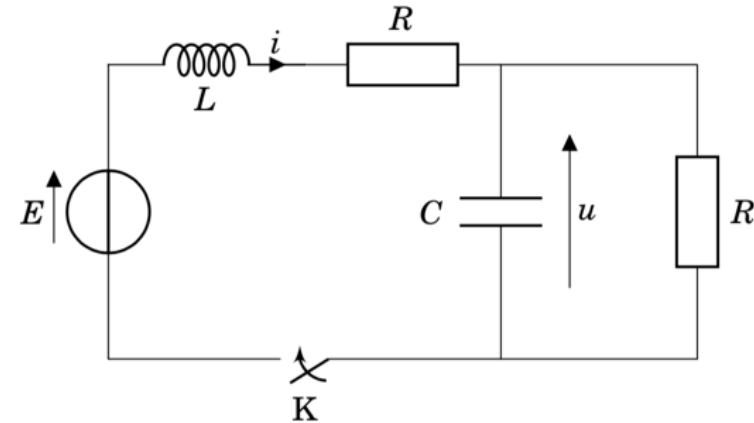
Exemple d'un système électrique

- Variables d'état :**

- Inductance : variable $i(t)$
- Condensateur : variable $u(t)$

- Equations indépendantes du système :**

- $\frac{di}{dt} = \frac{1}{L}(E - Ri - u)$
- $\frac{du}{dt} = \frac{1}{C}\left(i - \frac{u}{R}\right)$



- Modèle sous forme d'état :**

L'équation d'état : $\dot{x} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i \\ u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i \\ u \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} E$

L'équation de sortie (la mesure) : $y = u = [0 \quad 1] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = [0 \quad 1] \begin{bmatrix} i \\ u \end{bmatrix}$.

- Modèle sous forme fonction de transfert :**

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + \left(\frac{1}{RC} + \frac{R}{L}\right) \frac{du}{dt} + \frac{2}{LC} u = \frac{1}{LC} E$$

$$H(p) = \frac{U(p)}{E(p)} = \frac{LC}{p^2 + \left(\frac{1}{RC} + \frac{R}{L}\right)p + \frac{2}{LC}}$$

Solution de la représentation d'état en temps continu

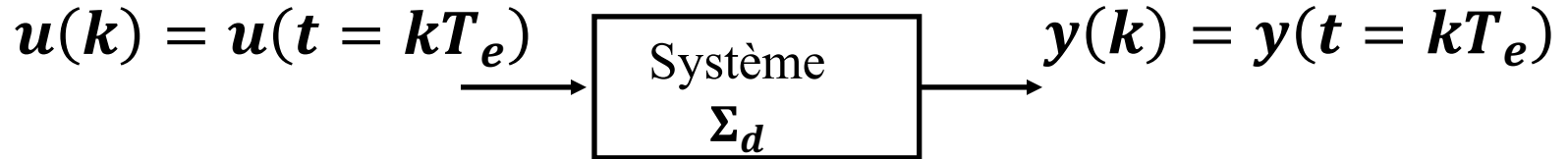
La solution du système en temps continu suivant :

$$(\Sigma_c) \quad \begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

pour $t \geq t_0$ est donnée par :

$$x(t) = e^{A(t-t_0)}x(t_0) + \int_{t_0}^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau$$

Représentation d'état à temps discret des systèmes linéaires



Systèmes linéaires causaux et stationnaires à temps discret définis par un système d'équations aux différences linéaires de la forme :

$$(\Sigma_d) \quad \begin{cases} x(k+1) = Fx(k) + Gu(k) \\ y(k) = Cx(k) + Du(k) \end{cases}$$

Avec les vecteurs d'état $x \in R^n$, de commande $u \in R^m$ et de sortie $y \in R^p$, et les matrices de paramètres constants F , G , C et D .

Lien entre les matrices A et B à temps continu et F et G à temps discret :

$$F = [e^{AT_e}], \quad G = \left[\int_0^{T_e} e^{A\theta} B d\theta \right] \quad \text{où } T_e \text{ est la période d'échantillonnage}$$

La commande $u(k)$ est définie entre deux instants d'échantillonnage par :

$$u(k) = u(t = kT_e) \quad \text{avec} \quad kT_e \leq t < (k+1)T_e$$

Obtention de la Représentation d'Etat à temps continu à partir d'une Fonction de Transfert à temps continu



- **Considérons une représentation externe** (entrée-sortie) :

$$\frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_0 y = b_0 u + \dots + b_m \frac{d^m u}{dt^m} \quad \text{avec } m < n$$

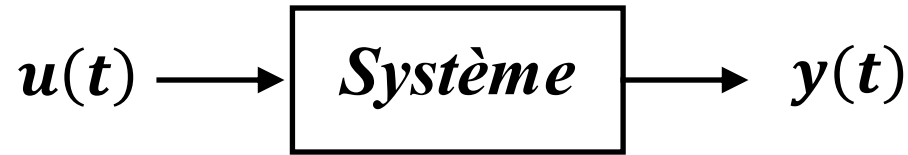
- **Il vient la représentation d'état suivante sous forme dite « contrôleur » :**

$$\frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix} = \dot{x}(t) = \begin{bmatrix} -a_{n-1} & -a_{n-2} & \dots & \dots & -a_0 \\ 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & 0 & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = [0 \ \dots \ 0 \ b_m \ b_{m-1} \ \dots \ b_0] x(t)$$

Cette représentation n'est pas unique seules les dimensions le sont.

Obtention de la Fonction de Transfert à temps continu à partir de la Représentation d'Etat à temps continu



- **Considérons le système à temps continu suivant :**

$$(\Sigma_c) \quad \begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

- **Par application de la transformée de Laplace à conditions initiales nulles, il vient :**

$$\begin{cases} pX(p) = AX(p) + BU(p) \\ Y(p) = CX(p) + DU(p) \end{cases}$$

d'où :

$$\frac{Y(p)}{U(p)} = C(pI_n - A)^{-1}B + D$$

Stabilité, Commandabilité, Observabilité

Stabilité d'un système sous forme de représentation d'état

- Pour toute entrée $u(k)$ bornée, les états $x(k)$ du système à temps continu : $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$ sont bornés ssi :

Toutes les valeurs propres de A
 sont à parties réelles strictement négatives.
 On dit que le système est stable.

- Les V.P λ_i de A sont les racines de : $\det(\lambda I_n - A) = 0$

- Pour toute entrée $u(k)$ bornée, les états $x(k)$ du système à temps discret : $x(k+1) = Fx(k) + Gu(k)$ sont bornés ssi :

Toutes les valeurs propres de F
 ont un module strictement inférieur à 1.
 On dit que le système est stable.

- Les V.P λ_i de F sont les racines de : $\det(\lambda I_n - F) = 0$

$$(\Sigma_c) \quad \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \quad (\Sigma_d) \quad x(k+1) = Fx(k) + Gu(k)$$

→ Définition : Commandabilité

Le système (Σ_c) est dit commandable si quel que soit l'état initial $x(t_0)$, il existe une commande $u = \{u(t)\}$ sur un intervalle de temps fini $t \in [t_0, t_f]$ telle que $x(t_f) = 0$.

(même définition pour le temps discret)

- **Critère de commandabilité de Kalman :**

- **Temps continu :** Le système $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$ est commandable ssi la matrice :

$$C_c = [B \quad AB \quad A^2B \quad \dots \quad A^{n-1}B]$$

est de rang $n = \dim(x)$.

- **Temps discret :** Le système $x(k+1) = Fx(k) + Gu(k)$ est commandable ssi la matrice :

$$C_d = [G \quad FG \quad F^2G \quad \dots \quad F^{n-1}G]$$

est de rang $n = \dim(x)$.

→ Définition : Stabilisabilité

Le système $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$ est dit stabilisable

→ **s'il est commandable, ou**

→ **si les états non commandables ont une dynamique stable.**

→ **Exemple :**

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix} u(t)$$

Stabilisable si : $\Re(\lambda_i(A_{22})) < 0$ et (A_{11}, B_1) commandable

(idem en temps discret)

$$(\Sigma_c) \begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

$$(\Sigma_d) \begin{cases} x(k+1) = Fx(k) + Gu(k) \\ y(k) = Cx(k) + Du(k) \end{cases}$$

→ Définition : Observabilité

Le système (Σ_d) est dit observable si quel que soit l'état initial $x(k_0)$, la mesure de la sortie $y(k)$ sur un intervalle de temps fini $k \in [k_0, k_f]$ et la connaissance de l'entrée $u(k)$ sur ce même intervalle permet de déterminer $x(k_0)$.

(même définition pour le temps continu)

- **Critère d'observabilité de Kalman :**

- **Temps discret :** Le système (Σ_d) est observable ssi la matrice :

$$O_d = \begin{bmatrix} C^T & (CF)^T & (CF^2)^T & \dots & (CF^{n-1})^T \end{bmatrix}^T$$

est de rang $n = \dim(x)$.

- **Temps continu :** $O_c = \begin{bmatrix} C^T & (CA)^T & (CA^2)^T & \dots & (CA^{n-1})^T \end{bmatrix}^T$

est de rang $n = \dim(x)$.

$$(\Sigma_d) \quad \begin{cases} \mathbf{x}(k+1) = \mathbf{F}\mathbf{x}(k) + \mathbf{G}\mathbf{u}(k) \\ \mathbf{y}(k) = \mathbf{C}\mathbf{x}(k) + \mathbf{D}\mathbf{u}(k) \end{cases}$$

→ Définition : DéTECTABILITÉ

Le système (Σ_d) est dit **déTECTABLE**

→ s'il est observable, **ou**

→ si les états non observables ont une dynamique stable.

→ Exemple :

$$\begin{bmatrix} x_{1,k+1} \\ x_{2,k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_{11} & 0 \\ F_{12} & F_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{1,k} \\ x_{2,k} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} G_1 \\ G_2 \end{bmatrix} u_k$$

$$y_k = [C_1 \quad 0] x_k + D u_k$$

DéTECTABLE si : $|\lambda_i(F_{22})| < 1$ et (F_{11}, C_1) observable

(idem en temps continu)

Commande modale par retour d'état

Synthèse de commandes modales par retour d'état

- **Les objectifs d'une commande modale par retour d'état sont multiples :**
 - stabiliser les systèmes instables ;
 - améliorer le comportement dynamique (régime transitoire) ;
 - rejeter les perturbations du système.
- Nous nous plaçons dans cette section dans le cas où **l'ensemble de l'état est mesuré** :

$$\dim(y) = \dim(x) = n \quad \text{et} \quad y(t) = x(t)$$

- **Retour d'état :**
 - Considérons le système linéaire suivant :

$$(\Sigma) \quad \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \text{ avec } x(t) \in \mathbb{R}^n \text{ et } u(t) \in \mathbb{R}^m$$

Définition (Retour d'état) : On appelle **retour d'état** ou **bouclage d'état** du système (Σ) , une loi de commande de la forme :

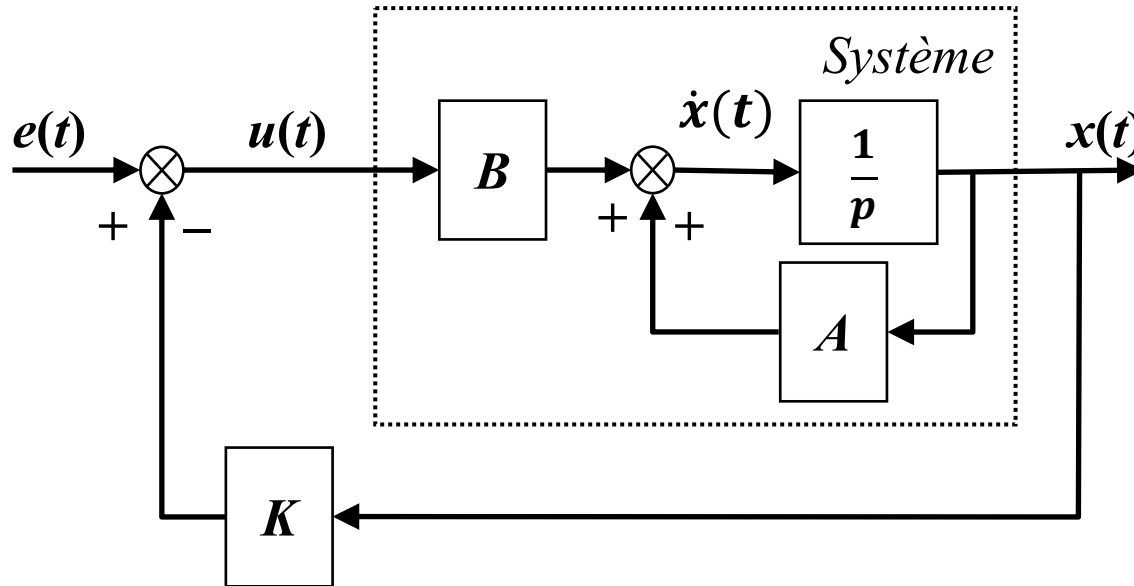
$$u(t) = -Kx(t) + e(t)$$

où K est une matrice de dimensions $m \times n$ et $e(t)$ est une commande auxiliaire.

Représentation du système bouclé

$$(\Sigma) \quad \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$u(t) = -Kx(t) + e(t)$$



L'équation d'état du système bouclé s'écrit :

$$\dot{x}(t) = (A - BK)x(t) + Be(t)$$

La dynamique du système bouclé est fixée par les valeurs propres de la matrice $[A - BK]$.

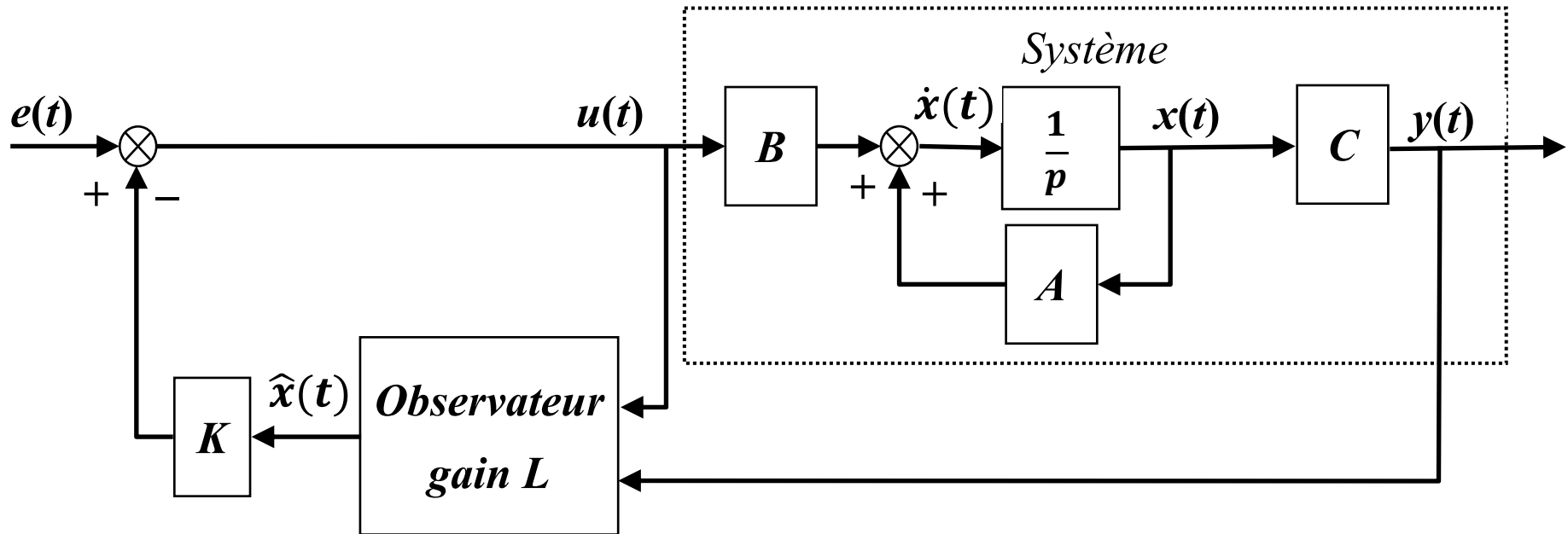
Choix des valeurs propres du système bouclé Condition d'existence du retour d'état

- La méthode modale consiste à choisir les valeurs propres de la matrice $[A-BK]$ puis à déterminer la matrice K qui permet d'imposer ce choix.
- Pour mener cette démarche, il est tout d'abord nécessaire de déterminer si la matrice K existe. Le théorème suivant répond à ce problème d'existence.
- **Théorème de Wonham (Existence du retour d'état) : La matrice K existe pour tout ensemble de valeurs propres $\{\lambda_1, \lambda_2 \dots \lambda_n\}$ réelles ou complexes conjuguées si et seulement si le système est commandable.**
- Dans le cas d'un système non commandable mais stabilisable, les valeurs propres de la partie non commandable doivent faire partie de l'ensemble des valeurs propres choisies.
- Dans le cas d'une commande monovariante ($\mathbf{dim}(u)=1$), la détermination du vecteur $K \in \mathbb{R}^{1 \times n}$ est unique pour imposer l'ensemble des n valeurs propres du système bouclé.
- Dans le cas d'une commande multivariante ($\mathbf{dim}(u)>1$), pour déterminer le vecteur $K \in \mathbb{R}^{m \times n}$, en plus des n valeurs propres du système bouclé, il faut imposer les n vecteurs propres du système bouclé.

Commande modale par retour de sortie avec observateur

Commande modale par retour de sortie

- En pratique, il est très rare que tous les états soient mesurés. Il n'est alors pas possible de mettre en place directement une commande par retour d'état.
- Si on ne considère que les sorties mesurées pour mettre en place la commande, on parle alors de commande par retour de sortie avec le schéma suivant qui inclue un observateur d'état afin de reconstruire les états non mesurés :



- La commande par retour d'état nécessite la connaissance du vecteur d'état $\mathbf{x}(t)$. En pratique, l'état est rarement entièrement mesuré ou mesurable, i.e. la dimension du vecteur de sortie $\mathbf{y}(t)$ est souvent inférieure à celle de l'état. Il est alors nécessaire de reconstruire (d'estimer) le vecteur d'état.
- Cette reconstruction est effectuée à partir de la connaissance :
 - des sorties mesurées du système : $\mathbf{y}(t)$;
 - des commandes appliquées au système : $\mathbf{u}(t)$;
 - du modèle d'état du système : **matrices $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$** .

• **Système :** $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}, \quad \mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x}$

• **Observateur :** $\dot{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{B}\mathbf{u} + \mathbf{L}(\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}), \quad \hat{\mathbf{y}} = \mathbf{C}\hat{\mathbf{x}}$

• **Erreur d'estimation :** $\varepsilon = \mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}$

• **Équation de l'erreur d'estimation :**

Cas idéal :

- Modèle parfaitement connu
- pas de perturbations

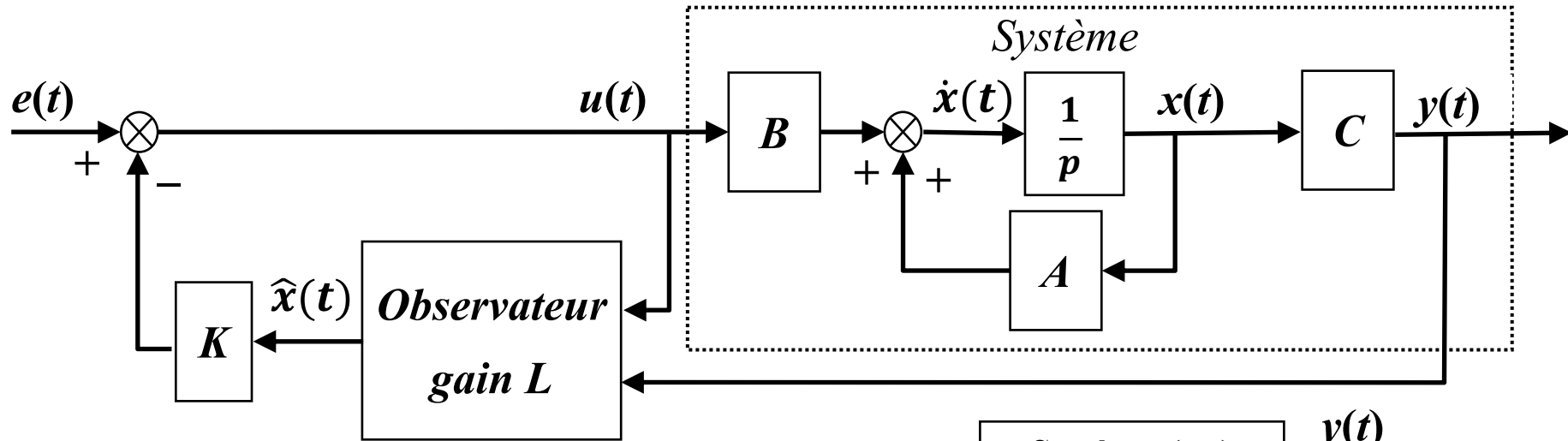
$$\dot{\varepsilon} = \mathbf{A}\varepsilon - \mathbf{L}(\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}) = \mathbf{A}\varepsilon - \mathbf{L}\mathbf{C}(\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}) = (\mathbf{A} - \mathbf{L}\mathbf{C})\varepsilon$$

- Vérification de l'observabilité du système. C'est-à-dire, peut-on reconstituer (estimer) l'état complet à partir des la connaissance de la sortie de dimension inférieure à la dimension de l'état
 - Théorème d'observabilité de Kalman : Calcul du rang de la matrice d'observabilité : $\mathbf{O}_c = [\mathbf{C}^T \quad (\mathbf{CA})^T \quad (\mathbf{CA}^2)^T \quad \dots \quad (\mathbf{CA}^{n-1})^T]^T$
 - Si le rang de la matrice $\mathbf{O}_c$ est inférieur à la dimension n de l'état, certains états ne sont pas observables. Si ces états sont stables, le système est détectable. Les états non observables ne peuvent pas être reconstitués (estimés) donc ne peuvent pas être utilisés pour la commande.
- L'équation de l'erreur d'estimation est donnée par :

$$\dot{\varepsilon} = (\mathbf{A} - \mathbf{LC})\varepsilon$$

- La dimension du gain $\mathbf{L}$ est $\dim(\mathbf{x}) \times \dim(\mathbf{y})$
- Le choix du gain $\mathbf{L}$ permet d'imposer les valeurs propres de $(\mathbf{A} - \mathbf{LC})$ donc la dynamique d'annulation de l'erreur d'estimation
- Cette dynamique sera généralement choisie beaucoup plus rapide que celle choisie pour la commande.
- Si $\dim(\mathbf{y}) > 1$, on pourra également imposer les vecteurs propres.

Synthèse de la commande modale par retour de sortie Synthèse Observateur – Retour d'état



$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx$$

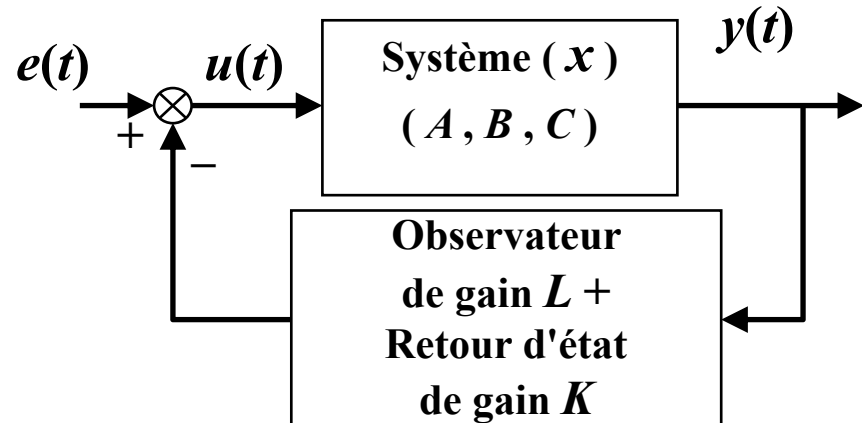
$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(y - \hat{y}), \quad \hat{y} = C\hat{x}$$

$$u(t) = -K\hat{x} + e$$

D'où :

$$\dot{\hat{x}} = (A - LC - BK)\hat{x} + Ly = A_c\hat{x} + Ly$$

$$u(t) = -K\hat{x} + e$$



Etude des marges de robustesse par le calcul de $H_{BO}(p) = H(p) \cdot C(p)$:

- $H(p) = C(pI_n - A)^{-1}B$
- $C(p) = K(pI_n - A_c)^{-1}L$